L1-第 4 课-授课教案

知识目标

1. 分支结构的概念
2. if 语句基本语法(单选条件语句)
3. if 语句的执行流程
4. if-else 语句基本语法(双选条件语句)
5. if-else 语句的执行流程
6. input()语句

项目目标

任务一：使用 while 循环判断密码是否正确，引出分支结构；使用 if 语句判断密码是否正确，正确则给出正反馈

任务二：升级程序，使用 if-else 语句判断密码是否正确，正确给出正反馈，错误给出负反馈

任务三：升级程序，使用 input()实现用户输入密码功能

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：上节课，小派团队通过重重考验夺得了代码挑战赛的第一名，如愿以偿地抱走了限量版的精灵蛋，在接下来的旅途中，这枚精灵蛋能不能在关键时刻发挥重要的作用，帮助

到大家呢？让我们马上开启今天的编程之旅一探究竟吧。

课程环节二：知识学习

任务一　使用 while 循环判断密码是否正确，引出分支结构；使用 if 语句判断密码是否正确，正确则给出正反馈

01 视频内容

小派所在的冒险小队受到邀请来到专门培育精灵蛋的创始村。村长告诉冒险小队，马上就到了代码精灵的收获季节，而病毒怪兽却在这一段时间内频繁攻击村庄想要偷走精灵蛋。所以想让冒险小队帮忙保护精灵蛋。

听了村长的需求，冒险小队想到了创立一个结界来保护村子，在结界处设置一个密码，输入正确就可以进入创始村，输入错误则无法进入创始村。根据想法，童童提议先使用流程图来梳理程序实现的过程。推理后，发现无法使用之前的顺序结构来实现程序，于是 while 精灵提出使用循环结构来试试看。

编码空间

```
n = '病毒怪兽的密码'
while n == '真正的密码':
    print('密码正确')
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c04-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   （1） 判断是否相等应该使用比较运算符‘==’
   （2） while 循环条件后的冒号需要是英文状态

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 给变量赋值为错误密码时，用的是一个等号，表示赋值

(2) 判断是否相等使用的是比较运算符，用的是两个等号，表示相等

(3) 不满足循环条件时，就无法进入循环，控制台上不会输出任何内容

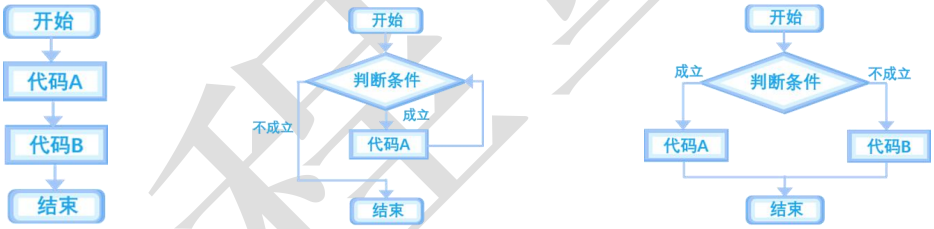
02 视频衔接话术参考：判断密码是否正确的程序虽然实现了，但是似乎还存在一些问题，让我们一起来看看问题究竟在哪儿以及怎么进行修改吧。

02 视频内容

通过刚才的程序，回顾顺序结构与循环结构；使用 while 循环实现判断密码是否正确的功能，结果密码错误时控制台没有任何运行效果，密码正确时在控制台会不停的输出“密码正确”。如果 while 循环的条件一直成立，就会一直在循环体中，所以不能使用循环结构来完成这个程序！从而引出“分支结构”这个新的知识。

课堂互动

【问答题】简述一下顺序结构、循环结构、分支结构的执行流程



参考答案：顺序结构是按照从上到下的顺序来依次执行的；循环结构需要先判断循环条件是否成立，成立则执行循环体。执行完循环体，继续判断当前循环条件是否依然成立，成立则继续执行循环体，以此类推，直到循环条件不成立就结束循环；分支结构分为两种情况，判断条件成立，执行语句 A 后结束判断，判断条件不成立，执行语句 B 后结束判断。

考查要点：

1. 循环结构流程：代码重复执行
2. 顺序结构流程：代码从上到下依次执行
3. 分支结构流程：根据判断结果执行代码，且执行一次。

讲师操作：

1. 让学生举手回答
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，可以引导学生一起再总结一遍

3. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：刚才我们学习了程序中的第三种结构——分支结构，那接下来就来了解一下分支结构的语法格式该怎么书写吧。

03 视频内容

根据分支结构引出 if 语句，讲解 if 语句语法格式及执行流程。将 if 语句与 while 循环进行对比，从语法结构来看，除了关键字部分，其余语法格式是一致的。再通过模拟他们代码的执行顺序，得出结论：当判断条件成立时，if 语句只进行一次判断，while 循环则至少判断 1 次，有可能会判断好多次！

课堂互动

【单选题】下列 if 语句的语法格式正确的是？

A. exp = 10

```
if exp < 100
    print('不升级')
```

B. exp = 10

```
if exp < 100:
print('不升级')
```

C. exp = 10

```
if exp < 100:
    print('不升级')
```

D. exp = 10

```
ifexp < 100
    print('不升级')
```

参考答案：C

考查要点：

1. 强调 if 与判断条件之间应该有个空格
2. 判断条件后面应该有个冒号
3. 在满足条件要执行的代码前面应该有缩进

童程童美

讲师操作：

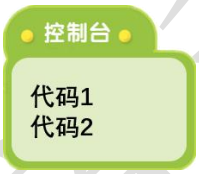
1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是 if 语句的判断条件后要加英文状态下的冒号、if 关键字与判断条件之间有一个空格、if 语句中的内容需要进行缩进。
3. 衔接后续视频

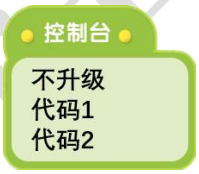
04 视频内容

课堂互动

【单选题】请看下列代码，运行后的效果是？

```
exp = 1000
if exp < 100:
    print('不升级')
print('代码1')
print('代码2')
```

A. 

B. 

C.

D. 控制台无内容

参考答案：A

考查要点：考察 if 语句执行流程，条件成立时先执行 if 语句内的代码再执行 if 语句外的代码，如果条件不成立直接执行 if 语句外的代码。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是 if 语句执行流程，条件成立时先执行 if 语句内的代码再执行 if 语句外的代码，如果条件不成立直接执行 if 语句外的代码。
3. 衔接后续视频

05 视频衔接话术参考：通过刚才的两个题目，相信同学们已经掌握了 if 语句的基本知识了，下面我们继续看怎么使用 if 语句来解决进入村子的问题。

05 视频内容

首先使用 if 语句梳理‘判断密码是否正确‘的流程图，如果正确在控制台输出可以进入创始村，然后根据流程图编写程序。

编码空间

```
key = '村长最帅'
if key == '村长最帅':
    print('可以进入创始村')
```

运行效果：

```
Run: c04-1
可以进入创始村
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c04-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 判断是否相等应该使用比较运算符‘==’
   (2) if 判断条件后的冒号需要是英文状态
   (3) 强调 if 的语法格式（空格，冒号，缩进不要忘）
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 给变量赋值密码时，用的是一个等号，表示赋值
   (2) if 语句的判断条件中判断是否相等使用的是比较运算符，用的是两个等号，表示相等
   (3) 授课老师指导学生使用 if 语句的特殊语法格式来编写这段代码，代码参考如下：

```
key = '村长最帅'
if key == '村长最帅':print('可以进入创始村')
```

06 衔接话术参考：刚才我们已经把程序已经改成了使用 if 语句来实现，这次是否解决了设立结界程序的问题？程序能不能得到村长的认可呢？我们马上来看看吧。

任务二 升级程序，使用 if-else 语句判断密码是否正确，正确给出正反馈，错误给出负反馈

06 视频内容

if 语句条件不成立时就直接结束程序了，没有任何效果。而密码错误时也需要一个反馈，通过分析画出流程图：当条件成立时执行代码 1 后结束程序，不成立时执行代码 2 后结束程序。根据此流程图改写之前使用 if 语句实现的判断密码是否正确的流程图，引出 if-else 语句。讲解 if-else 语句的语法格式及执行流程。

课堂互动

【单选题】下列哪个 if-else 语句的语法格式是正确的？

A.
```
if weather == '晴天':
    print('去爬山')
else:
    print('去看电影')
```

B.
```
if weather == '晴天':
    print('去爬山')
else
    print('去看电影')
```

C.
```
if weather == '晴天':
    print('去爬山')
    else:
    print('去看电影')
```

D.
```
if weather == '晴天':
    print('去爬山')
```

else:

print('去看电影')

参考答案：A

考查要点：考察 if-else 语句的语法格式（else 与 if 应该对齐；else 后面应该有一个冒号；注意 else 下面代码的缩进）

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是 if-else 的语法格式（空格，冒号，缩进不要忘）
3. 衔接后续 07 视频

07 视频内容

课堂互动

【单选题】下列程序输出结果正确的是:

```
height = 91
if height < 90:
    print('儿童票')
else:
    print('成人票')
```

A. 儿童票

B. 91

C. 成人票

D. 90

参考答案：C

考查要点：考察 if-else 语句的执行流程，当条件成立时执行 if 语句下面的代码，不成立时执行 else 语句下面的代码。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是 if-else 语句的执行流程，当条件成立时执行 if 语句下面的代码，不成立时执行 else 语句下面的代码。
3. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：接下来，我们来看一下如何利用 if-else 语句修改程序。

08 视频内容

根据流程图使用 if-else 语句改写程序，当条件不成立时在控制台输出密码错误。

编码空间

```
key = '村长最帅'
if key == '村长最帅':
    print('可以进入创始村')
# 条件不成立
else:
    print('密码错误')
```

运行效果：

```
Run:  c04-1
可以进入创始村
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c04-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) else 与 if 应该对齐；
   (2) else 后面有一个英文冒号
   (3) else 语句中内容也要缩进
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) else 与 if 应该对齐；

(2) else 后面有一个英文冒号

(3) else 语句中内容也要缩进

09 衔接话术参考：刚才我们完善了结界程序对应的两种密码情况，接下来我们来看看这个结界程序是否能正常在村子里进行使用。

任务三 升级程序，使用 input()实现用户输入密码功能

09 视频内容

引出 input()，讲解 input()基本使用方式， 带着学生练习；讲解提示信息，带着学生练习；讲解使用变量接收输入的内容，并将其打印在控制台，带着学生练习；

编码空间

```
pwd = input('请输入密码：')
print(pwd)
```

运行效果：

```
Run:  c04-2
请输入密码：123
123
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c04-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) input 括号中的内容是字符串形式，要加引号；

   (2) 运行代码之后，在控制台上会出现提示信息，在提示信息后面用鼠标点一下，就会出现一个闪烁的光标，在光标处输入内容；

   (3) 输入完内容，按下回车就会在下一行打印出刚刚输入的内容。
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) input 括号中的内容是字符串形式，要加引号；

(2) 运行代码之后，在控制台上会出现提示信息，在提示信息后面用鼠标点一下，就会出现一个闪烁的光标，在光标处输入内容；

(3) 输入完内容，按下回车就会在下一行打印出刚刚输入的内容。

10 视频衔接话术参考：掌握了如何使用 input()输入内容以后，我们来看一看如何使用 input 改写结界程序，实现用户输入密码的功能吧。

10 视频内容

进一步完善判断密码的流程图，根据流程图改写程序代码，使用 input()实现用户输入密码功能。

编码空间

```
key = '村长最帅'
# 添加密码输入功能
pwd = input('请输入密码：')
# 修改判断条件
if key == pwd:
    print('可以进入创始村')
else:
    print('密码错误')
```

运行效果：

```
Run:  c04-1
请输入密码：村长最帅
可以进入创始村
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c04-1.py 中修改代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) input 括号中的内容是字符串形式，要加引号；

   (2) 运行代码之后，在控制台上会出现提示信息，在提示信息后面用鼠标点一下，就会出现一个闪烁的光标，在光标处输入内容；

(3) 输入完内容，按下回车就会在下一行打印出刚刚输入的内容。

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) input 括号中的内容是字符串形式，要加引号；

(2) 运行代码之后，在控制台上会出现提示信息，在提示信息后面用鼠标点一下，就会出现一个闪烁的光标，在光标处输入内容；

(3) 输入完内容，按下回车就会在下一行打印出刚刚输入的内容。

11 视频衔接话术参考：通过大家的共同努力，在 if 精灵和 input 精灵这两个主力军的帮助下，成功地完成设立结界程序，帮助创始村抵御了外来入侵的怪兽。最后我们一起来看看还发生了什么有趣的小故事吧。

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：通过这一节课的学习，我们都已经掌握了 if-else 语句和 input()的知识并且得到了 if 精灵和 input 精灵的认可，最后成功地收服了它们。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

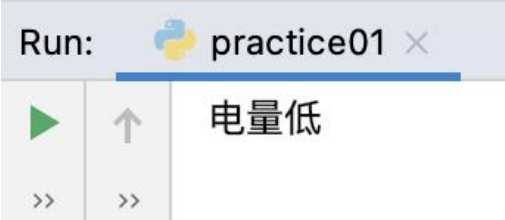
练习一（必做）

使用 if 语句模拟手机在电量小于百分之二十时，就发出“电量低”的提醒功能，假设初始电量为 10%

提示 1：百分之二十的大小为 0.2

提示 2：电量可用 power 表示

示例效果：



参考答案：

```
power = 0.1
if power < 0.2:
    print('电量低')
```

考查要点：本题考查的是 if 语句的基本使用方式

答案解析：初始电量为百分之十，也就是 0.1，我们可以将其存储到变量 power 中，然后用 if 语句判断 power 是否小于百分之二十，也就是 0.2，如果条件成立的话，就输出“电量低”就可以了。

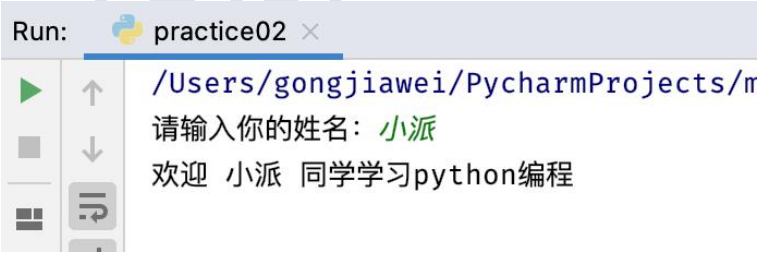
练习二

请编写代码，实现在控制台输入名字后，输出'欢迎 XX 同学学习 python 编程'，如果不输入名字，则在控制台输出'请重新输入你的姓名'的程序效果。

提示 1:　使用 input()输入姓名

提示 2:　使用 if-else 语句判断是否输入了姓名，判断条件是 name != ''，表示 name 变量不等于空，输入了姓名

示例效果：



参考答案：

```
6   name = input('请输入你的姓名: ')
7   if name != '':
8       print('欢迎',name,'同学学习python编程')
9   else:
10      print('姓名不能为空! ')
```

考查要点：本题考查的是 input()函数的使用以及输入提示的书写方式

答案解析：首先使用 input()输入姓名并将输入的内容保存在变量 name 中，然后使用 if-else 语句判断变量 name 的值是否为空，这个条件可以书写为 name != ''，变量 name 不等于空字符串就表示输入了姓名，满足条件后就使用 print 以及输出多个数据类型的知识在控制台输出欢迎，name，同学学习 python 编程。不满足条件就进入 else 语句，输出姓名不能为空即可。

练习三

为以下程序添加输入三次密码的功能

```
pwd = input('输入密码')
if key == pwd:
    print('可以进入创始村')
else:
    print('密码错误')
```

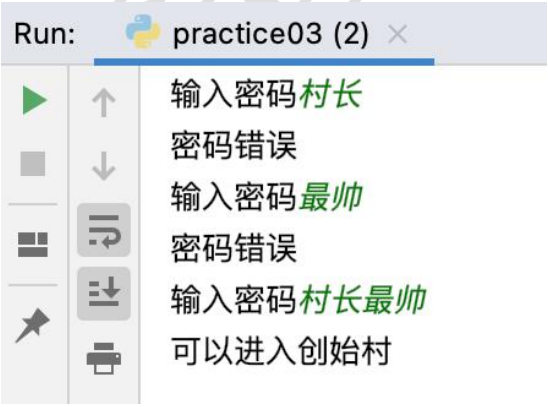
提示 1：　使用 while 循环实现三次输入密码的机会功能

提示 2：设置循环变量用于存储输入密码的三次机会

提示 3：密码输入正确时，直接将循环变量的值设置为不满足循环条件即可结束循环

提示 4：密码输入错误时，需要将循环变量的值增加 1

示例效果：



参考答案

```python
key = '村长最帅'
# 在下方添加代码
i = 1
while i <= 3:
    pwd = input('输入密码')
    if key == pwd:
        print('可以进入创始村')
        i = 4
    else:
        print('密码错误')
        i = i + 1
```

答案解析：输入密码的程序已经预留，想要实现三次输入密码的机会，只需要在输入密码的代码外侧加一个 while 循环，首先声明循环变量 i=1，表示输入次数；然后让循环条件为 i<=3，如果输入正确密码，就在 if 语句中的 print 代码后设置循环变量 i=4 或者不满足循环条件的任意值就可以立刻结束循环；如果没有输入正确密码，就在 else 语句中最后让循环变量 i 增加 1，也就是让输入次数增加 1 次，直到三次机会用完，结束循环。

练习四

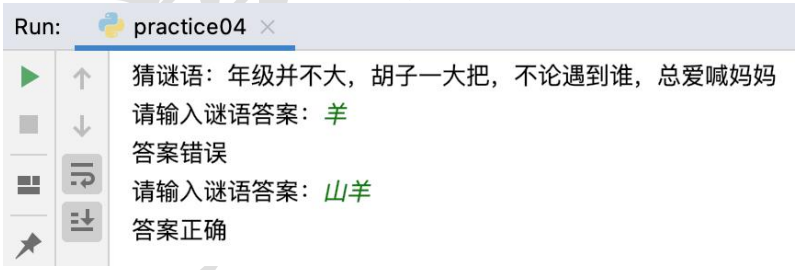
猜谜语：年级并不大，胡子一大把，不论遇到谁，总爱喊妈妈。

要求：可以有三次输入正确答案的机会，如果前三次输入了正确答案，就输出“获得奖励”，否则输出“答案错误”

提示 1：谜语的答案是：山羊

提示 2：可以使用 while 循环实现三次输入密码的机会功能

示例效果：



参考答案：

```python
answer = '山羊'
i = 1
while i <= 3:
    guess = input('请输入谜语答案：')
    if guess == answer:
        print('获得奖励')
        i = 4
    else:
        print('答案错误')
        i = i + 1
```

考查要点： 本题考察了 while 循环、input()函数和 if-else 语句的综合运用

答案解析：首先，我们需要将谜底山羊存储再变量 answer 中，用于和用户输入的答案做对比。然后我们需要创建一个变量 i 来表示输入的次数，程序是从第一次开始记录次数，所以 i 的初始值就可以设为 1。然后用 while 循环来控制循环次数，题目中要求的是三次机会，也就是要循环三次，假设每猜错一次，i 的值增加 1，那么 i 第一次为 1，第二次为 2，第三次为 3，第四次就超出了猜测次数，因此我们可以将循环条件设为 i 小于等于 3。当符合循环条件 i 小于等于 3 时，就让用户输入一次谜语答案，并用变量 guess 接收，然后判断用户输入的答案是否和 answer 相等，如果相等，表示猜对了，输出“获得奖励”，然后跳出循环，跳出循环只需要让循环条件不满足即可，例如 i=4。否则，也就表示没有猜对，输出“答案错误”，猜测次数 i 要增加 1，然后判断新的 i 值是否小于等于 3，直到 i 的值增加到大于 3 的时候，自动跳出循环。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题-if 语句】

关于下列代码的运行结果，说法正确的是：

```python
a = 10
if a > 10:
    print('代码1')
print('代码2')
```

A. if 语句的语法格式有误

B. 输出结果为 代码 1

C. 输出结果为 代码 2

D. 输出结果为 代码 1 代码 2

参考答案：C

答案解析：A 选项，if 语句的语法格式没有问题；变量 a 的值为 10，if 语句判断条件 10>10 不成立，所以不会执行 print('代码 1')，而是直接执行 if 语句之外的代码 print('代码 2')，所以最后会输出代码 2

2. 【单选题-if 语句】

if 语句属于 Python 中的哪种程序结构？

A. 顺序结构

B. 分支结构

C. 循环结构

D. 判断结构

参考答案：B

答案解析：if 语句属于分支结构，Python 中程序的基本顺序结构为：顺序结构、分支结构、循环结构。没有判断结构，故选 B。

3. 【单选题-if-else 语句】

观察下列代码，共有几处错误：

```
1  score = 60
2  ifscore >= 60:
3      print('及格')
4  else
5  print('不及格')
```

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

参考答案：C

答案解析：1）if 与判断条件之间少个空格

2）else 后面少个冒号

3）最后一行代码前面少个缩进

4. 【单选题-if-else 语句】

下列 if-else 语句的语法各种中有几处错误？

```
holiday = 4
if holiday > 3:
    print('去旅游')
    else
    print('去健身')
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

参考答案：C

答案解析：

第一处错误是 else 没有和 if 对齐，第二个错误是 else 后缺少一个冒号。故选 C。

5. 【单选题-input()指令】

关于 input()下列说法中正确的有哪几项？

1） 提示信息应该写在 input 后面的小括号内

2） 返回的数据都是字符串类型

3） 当输入 True 时，返回的数据是布尔类型的

4） 当输入数字时，返回的数据是数字类型的

A. 1) 2)

B. 1) 3)

C. 2) 3)

D. 2) 4)

参考答案： A

答案解析：

1）正确2）正确 输入任何类型的数据，返回值都是字符串类型的，所以 3）4）错误

6. 【单选题-input()指令】

运行下列程序，如果在控制台输入 10，按下回车，下列说法错误的是？

```
age = input('请输入你的年龄：')
print(age)
```

A. 输出的结果是：10

B. 输出的结果是：你的年龄是 10

C. '请输入你的年龄：'属于提示信息

D. age 的数据类型为字符串

参考答案：B

答案解析：变量 age 存储的是输入的数字 10，input()函数括号中的字符串属于提示信息，不会存储在变量 age 中，所以 A、C 正确，B 错误，input()函数接受的数据是以字符串行驶进行存储的，所以 D 正确，故选 B。

童程童美